

Architecture Merise – Projet ViteComm

Conception de la Base de Données – Projet ViteComm

Méthodologie : Approche Merise (MCD → MLD) | Contexte : MVP Académique (8 semaines)

1. Règles de Gestion (RG)

Extraites et formalisées à partir du cahier des charges pour garantir l'intégrité sémantique du modèle.

Code	Règle de Gestion
RG01	Un client peut commander des articles provenant de plusieurs vendeurs au sein d'une même transaction.
RG02	Un vendeur gère un catalogue de produits et un stock associé.
RG03	Un produit est proposé par un et un seul vendeur.
RG04	Une commande est initialisée par un seul client.
RG05	Une commande est prise en charge par un seul livreur (après affectation).
RG06	La remise des articles par le vendeur au livreur est conditionnée par la validation d'un code de vérification unique.
RG07	Chaque étape de collecte chez un vendeur doit faire l'objet d'une preuve photographique obligatoire.
RG08	Le paiement s'effectue à la livraison (COD). La plateforme prélève automatiquement une commission de 0,6 %.
RG09	En cas de non-conformité, le client ne paie que les frais de retour ; les litiges sont arbitrés par l'administrateur.
RG10	Les retours clients alimentent les scores de réputation des vendeurs et des livreurs.

2. Identification des Entités & Dictionnaire des Attributs

Les objets métier identifiés, conformément aux flux décrits dans le cahier des charges.

Entité	Identifiant	Attributs Non-Identifiants
CLIENT	id_client	nom, prenom, telephone, adresse_livraison, email, score_reputation
VENDEUR	id_vendeur	nom_etablissement, nom_contact, telephone, email, localisation_marche, score_reputation
LIVREUR	id_livreur	nom, prenom, telephone, type_vehicule, immatriculation, score_reputation
ADMINISTRATEUR	id_admin	nom, prenom, email, telephone, role_systeme
PRODUIT	id_produit	nom, description, prix_reference, stock_disponible
COMMANDE	id_commande	date_creation, statut, total_marchandises, frais_livraison, commission, code_verification
PREUVE_COLLECTE	id_preuve	date_heure, url_photo, statut_validation
LITIGE	id_litige	description, date_ouverture, statut, decision_admin, montant_rembourse
FEEDBACK	id_feedback	note_produit, note_transport, commentaire, date_publication

3. Couverture Minimale (DFED)

Application stricte de la méthode de normalisation : recherche des Dépendances Fonctionnelles Élémentaires Directes, sans augmentation ni transitivité.

3.1. DFED Simples (Source non composée → Entités)

- `id_client` → `nom`, `prenom`, `telephone`, `adresse_livraison`, `email`, `score_reputation`
- `id_vendeur` → `nom_etablissement`, `nom_contact`, `telephone`, `email`, `localisation_marche`, `score_reputation`
- `id_livreur` → `nom`, `prenom`, `telephone`, `type_vehicule`, `immatriculation`, `score_reputation`
- `id_admin` → `nom`, `prenom`, `email`, `telephone`, `role_systeme`
- `id_produit` → `nom`, `description`, `prix_reference`, `stock_disponible`
- `id_commande` → `date_creation`, `statut`, `total_marchandises`, `frais_livraison`, `commission`, `code_verification`
- `id_preuve` → `date_heure`, `url_photo`, `statut_validation`
- `id_litige` → `description`, `date_ouverture`, `statut`, `decision_admin`, `montant_rembourse`
- `id_feedback` → `note_produit`, `note_transport`, `commentaire`, `date_publication`

3.2. DFED à Source Composée (Sources multiples → Associations CIM)

- (`id_commande` , `id_produit` , `id_vendeur`) → `quantite_commandee`, `prix_vente_applique`
- (`id_commande` , `id_vendeur`) → `statut_collecte_vendeur`
- (`id_commande` , `id_client`) → `statut_livraison_client`

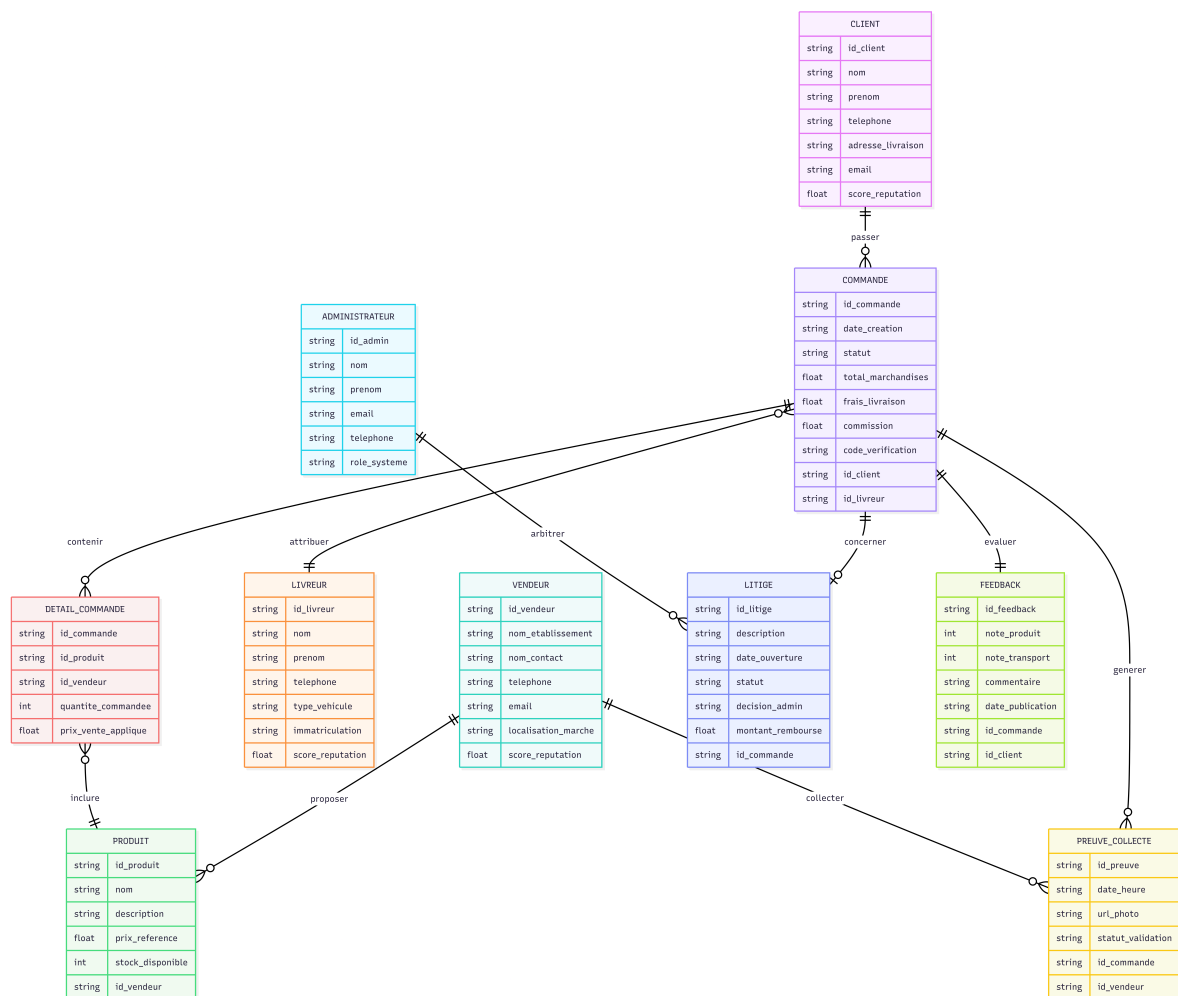
3.3. DFED entre Identifiants (Identifiant → Identifiant → Associations CIF)

- `id_commande` → `id_client`
- `id_commande` → `id_livreur`

- `id_produit` → `id_vendeur`
- `id_commande` → `id_litige` (optionnel 0,1)
- `id_commande` → `id_feedback` (1,1)

4. Modèle Conceptuel des Données (MCD)

Traduction graphique et structurelle des DFED selon les règles Merise strictes (entités, associations CIM/CIF, cardinalités, identifiants soulignés).



5. Modèle Logique des Données (MLD)

Passage MCD → MLD selon les règles de transformation relationnelles (1FN, 2FN, 3FN). Clés primaires soulignées, clés étrangères préfixées de #.

CLIENT (id_client , nom, prenom, telephone, adresse_livraison, email, score_reputation)

VENDEUR (id_vendeur , nom_etablissement, nom_contact, telephone, email, localisation_marche, score_reputation)

LIVREUR (id_livreur , nom, prenom, telephone, type_vehicule, immatriculation, score_reputation)

ADMINISTRATEUR (id_admin , nom, prenom, email, telephone, role_systeme)

PRODUIT (id_produit , nom, description, prix_reference, stock_disponible, #id_vendeur)

COMMANDE (id_commande , date_creation, statut, total_marchandises, frais_livraison, commission, code_verification, #id_client, #id_livreur)

DETAIL COMMANDE (#id_commande, #id_produit, #id_vendeur, quantite_commandee, prix_vente_applique)

PREUVE COLLECTE (id_preuve , date_heure, url_photo, statut_validation, #id_commande, #id_vendeur)

LITIGE (id_litige , description, date_ouverture, statut, decision_admin, montant_rembourse, #id_commande)

FEEDBACK (id_feedback , note_produit, note_transport, commentaire, date_publication, #id_commande, #id_client)

Le MLD est en 3FN : aucune dépendance partielle ni transitive. Les jointures naturelles garantiront la restitution des données

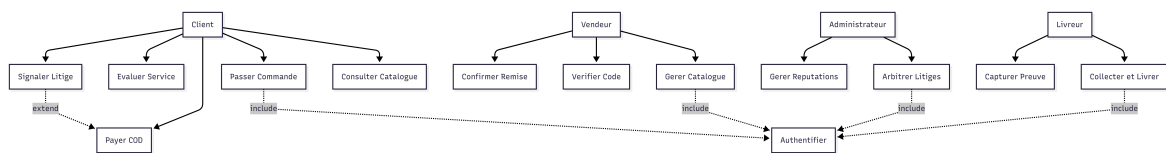
multi-vendeurs, le suivi de collecte et l'arbitrage des litiges.

6. Conception Orientée Objet (UML)

Passage du modèle relationnel (Merise) au modèle conceptuel objet, conforme aux standards UML 2.x enseignés.

6.1. Diagramme de Cas d'Utilisation

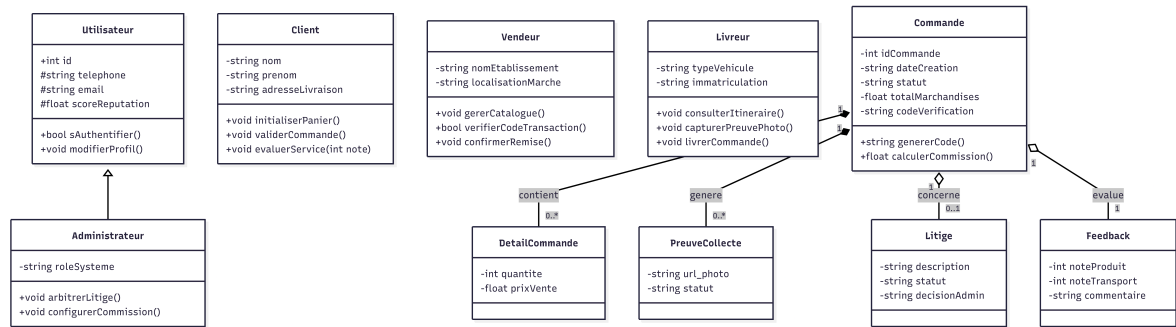
Rôle : Recueillir, analyser et organiser les besoins fonctionnels en recensant les grandes fonctionnalités du système ViteComm.



Relations : <<include>> pour les traitements obligatoires (ex: validation solde). <<extend>> pour les conditions (ex: signalement litige si non-conformité). Généralisation implicite via Utilisateur .

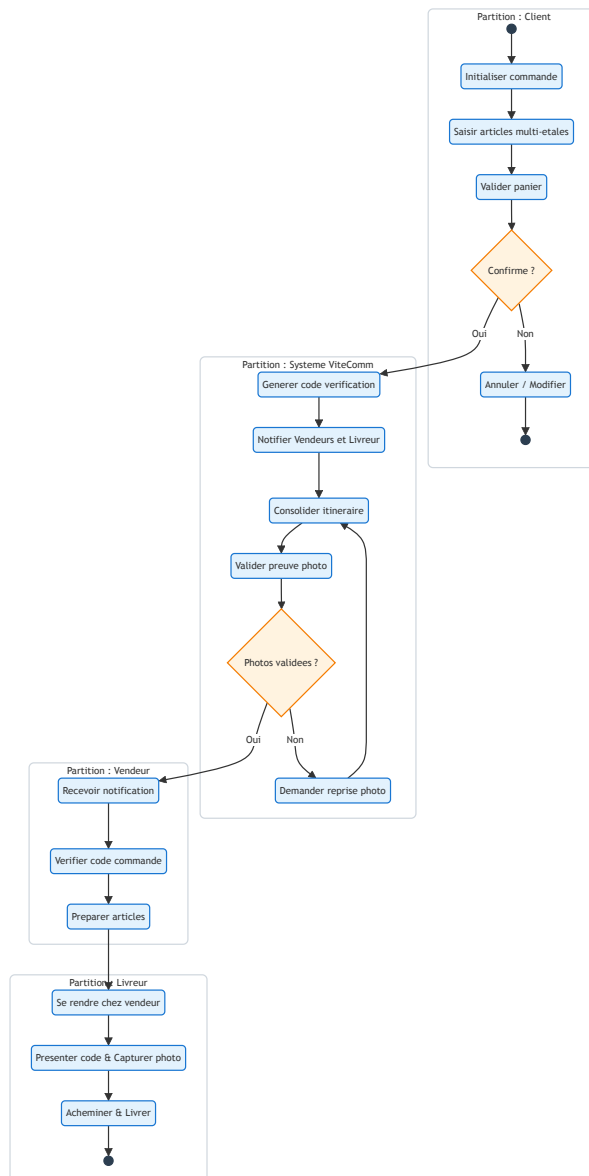
6.2. Diagramme de Classes

Rôle : Présenter la structure interne du système et fournir une représentation abstraite des objets qui interagissent.



6.3. Diagramme d'Activité

Rôle : Mettre l'accent sur les traitements, représenter graphiquement le comportement métier et décrire le déroulement séquentiel conforme aux normes UML 2.x.



Implémentation : Les partitions (swimlanes) isolent les responsabilités. Les nœuds de décision (◇) gèrent les branches conditionnelles. La synchronisation via les flots converge vers le nœud final après validation système et livraison physique.